



通信原理实验课

何鹏

部门：通信工程系

邮箱:296341035@qq.com

实验内容

实验3 通信系统发送机的设计与实现

实验4 相移键控系统设计与实现

实验前注意事项:

- 一. 3人1组，找到编号对应的主机和USRP
- 二. 实验后经老师同意后方可离开，不要擅自移动电脑和USRP
- 三. 实验报告独立完成，如发现大面积文字雷同，都计0分

完成后举手示意

检查内容：

- 1：主程序图连线情况图
- 2：是否按要求保存了文件
- 3：前面板程序运行情况
4. 实际运行效果

实验报告要求

- **每个实验**都需要**纸质和电子版**报告，一个实验填写一个实验表格。每个实验**不超过6页内容**，双面打印。**第一次实验**需要上交一个封面，后面仅提交表格。纸质版请用铅笔在首页眉写上：实验签到序号-姓名-实验X
- 电子版报告1、2预检查：第16周星期一之前。学委统一打包发送到邮箱296341035@qq.com
- 电子版报告1-4学委收齐打包发邮箱（写成一个文件），纸质版报告1-4学委收齐统一交到信科906，时间：17周周五（12月31日）之前，过时不接受补交。

实验报告要求

包含的图

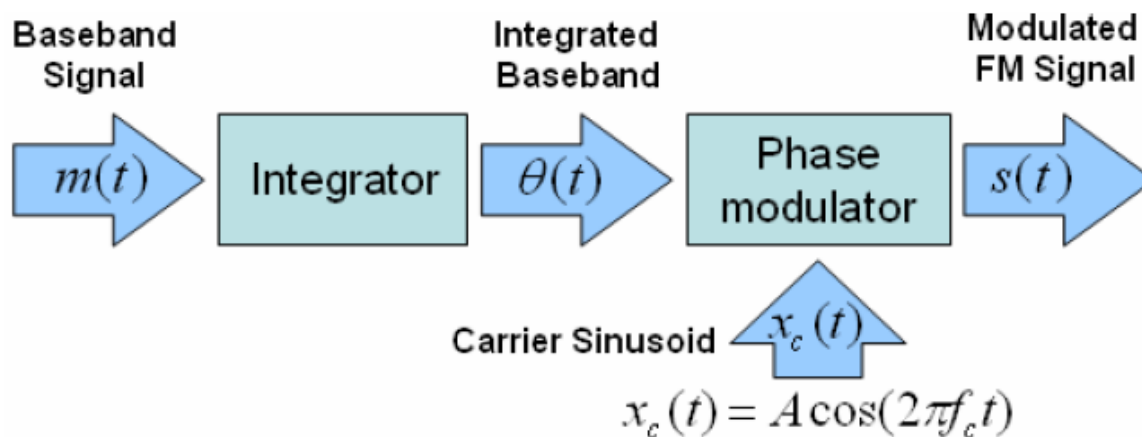
1. 主程序和相关子程序框图
2. 前面板运行图
3. 包含USRP硬件平台和LabVIEW程序运行的照片
4. 其他必要的结果图。

每个图需要有相应的分析文字。

报告要特别注意格式问题，会直接影响报告成绩

实验3 通信系统发送机的设计与实现

基本原理



基带信号积分再相位调制

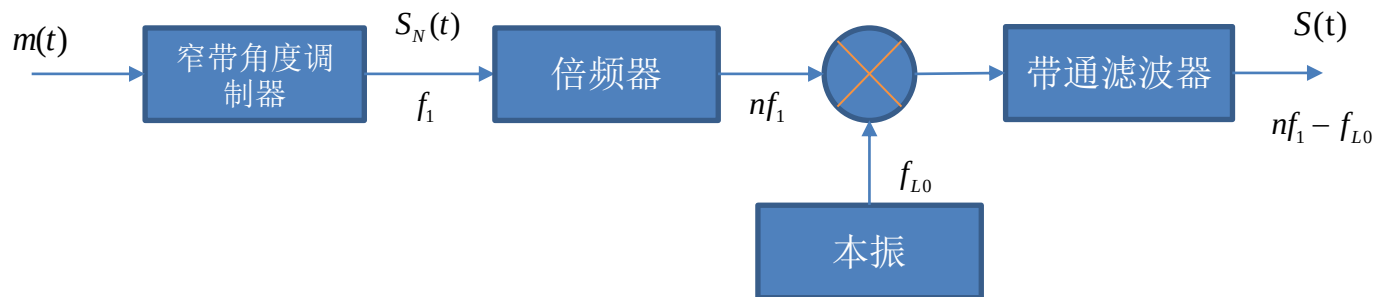
实验3 通信系统发送机的设计与实现

信号产生

直接调频法：压控振荡器



间接调频法：倍频法

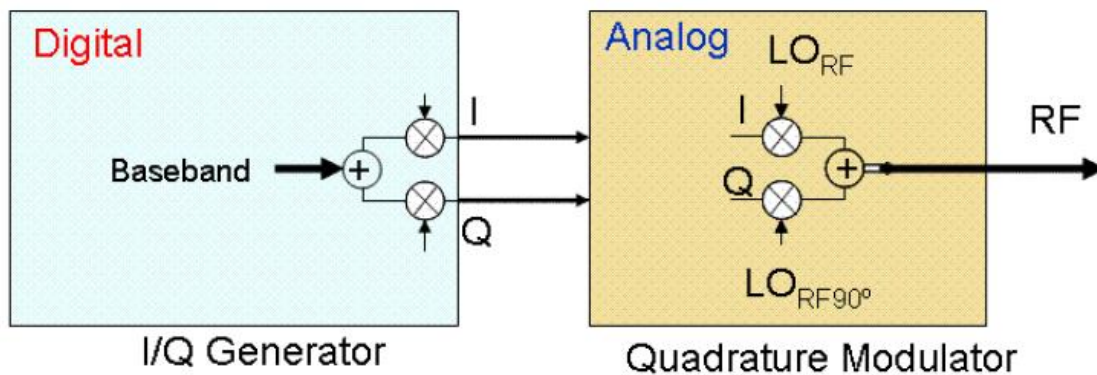


实验3 通信系统发送机的设计与实现

LabVIEW与USRP实现

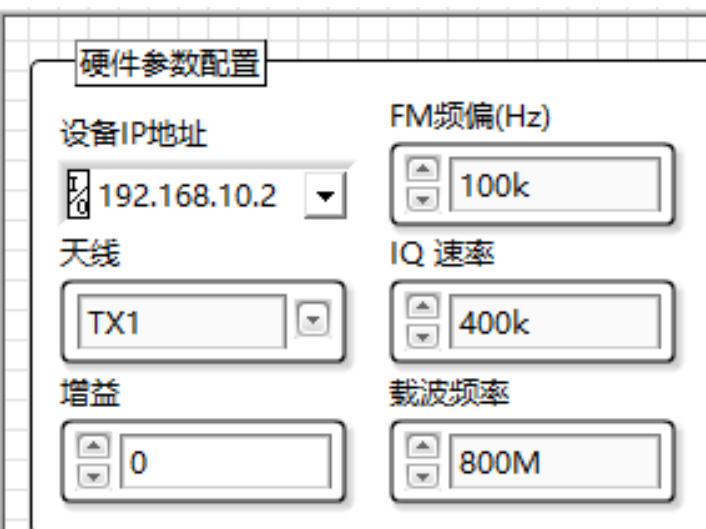
从LabVIEW到USRP

90度相位调制器
生成IQ信号



实验3 通信系统发送机的设计与实现

操作界面讲解



The screenshot shows a software interface titled "硬件参数配置" (Hardware Parameter Configuration). It contains six configuration fields arranged in two columns. The left column includes "设备IP地址" (Device IP Address) with a dropdown menu showing "192.168.10.2", "天线" (Antenna) with a dropdown menu showing "TX1", and "增益" (Gain) with a numeric input field showing "0". The right column includes "FM频偏(Hz)" (FM Frequency Deviation) with a numeric input field showing "100k", "IQ 速率" (IQ Rate) with a numeric input field showing "400k", and "载波频率" (Carrier Frequency) with a numeric input field showing "800M". Each numeric input field has up and down arrow buttons for adjustment.

设备IP地址	FM频偏(Hz)
192.168.10.2	100k

天线	IQ 速率
TX1	400k

增益	载波频率
0	800M

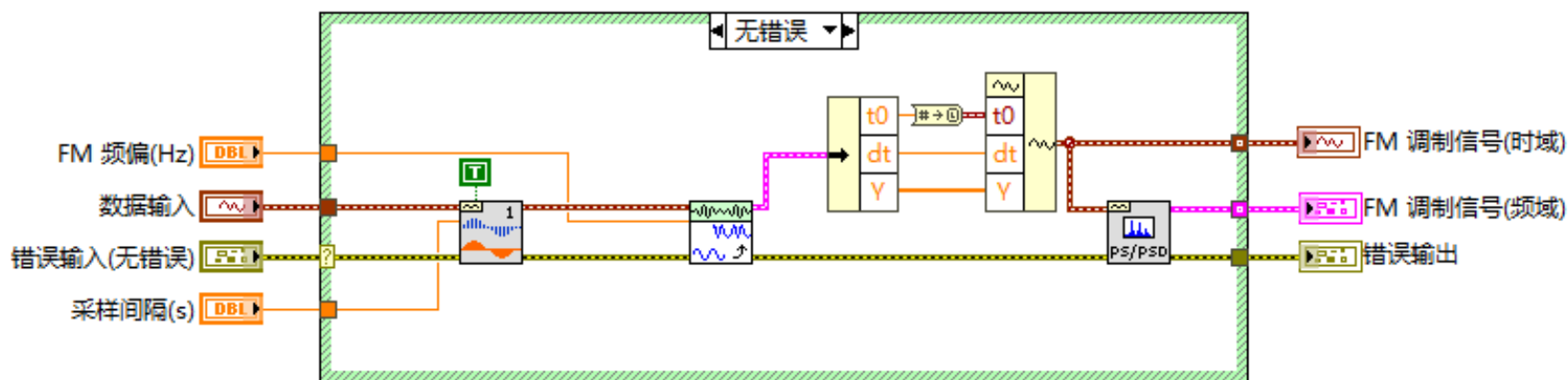
1. **设备IP地址** – 一个或多个 USRP 的 IP 地址，需与 NI MAX 的设置相同
2. **FM频偏** – 相对于载波频率的最大频率偏移量
3. **天线** – 选择哪个天线端来接收
4. **IQ 速率** – 正交采样率
5. **增益** – 在对信号进行数字化之前，放大信号
6. **载波频率** – 感兴趣的频率

实验3 通信系统发送机的设计与实现

基础任务：

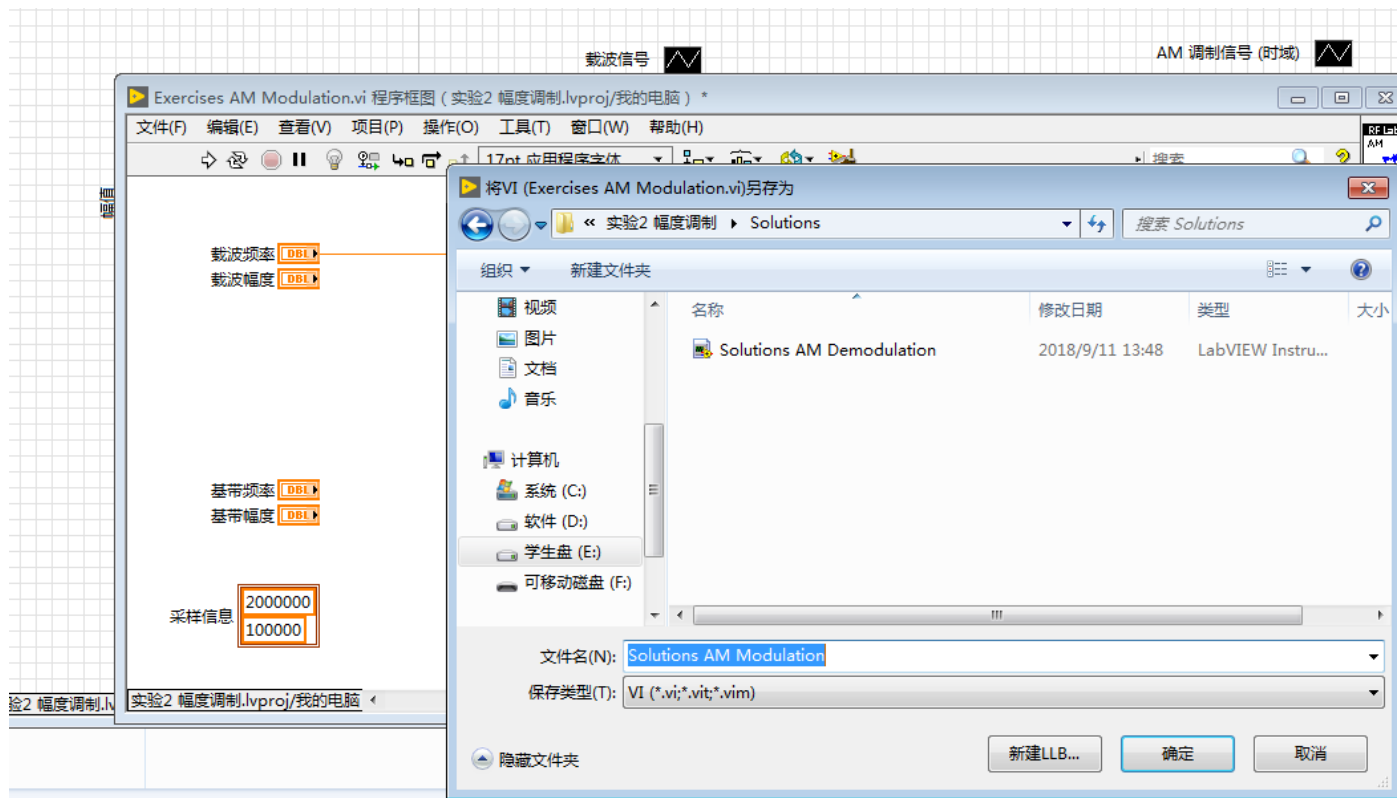
步骤1：打开路径E:\通原实验课\课4\实验3频率调制.lvproj
打开Exercises/ Exercises FM Modulation.vi, 完成主程序框图连接,
W project

自行添加 MT Modulate FM VI模块



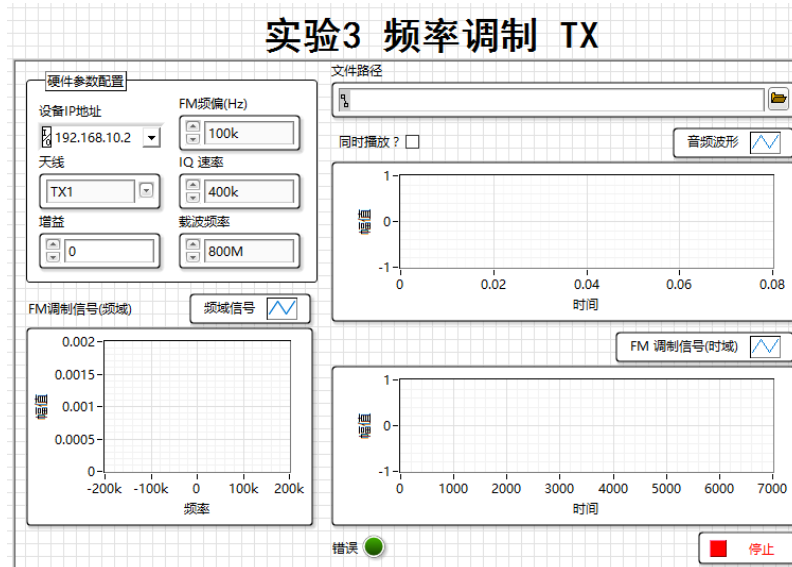
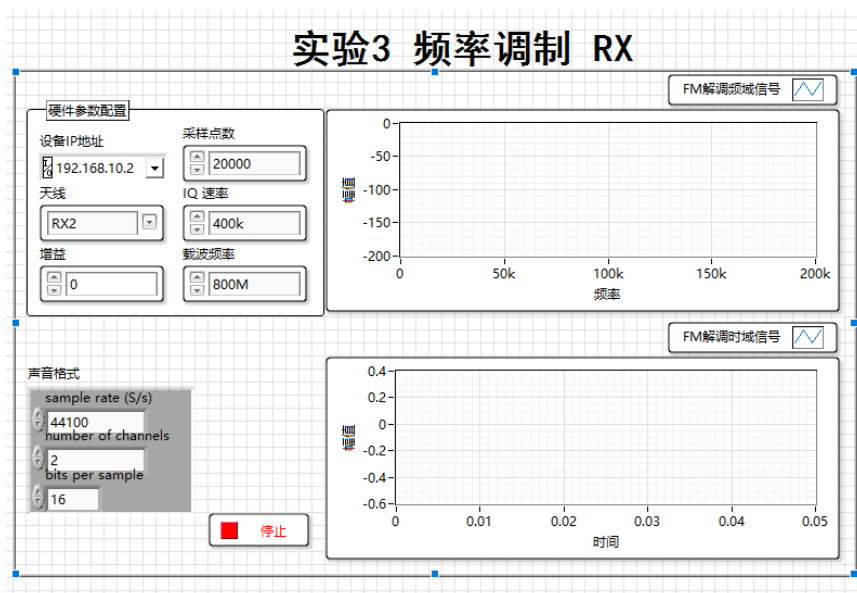
实验3 通信系统发送机的设计与实现

步骤2: 重命名替换 Solutions/Solutions FM Modulation.vi



实验3 通信系统发送机的设计与实现

步骤3: 小组两两合作, 一个小组打开频率调制TX.vi, 加载wav音乐, 调试参数运行。另一个小组打开频率调制RX.vi并运行。调试参数, 观察效果, 保存结果。取下天线, 相同的接口处改接馈线, 再次调参运行。



思考: 同频和邻频干扰对FM调制的性能影响如何?

实验3 通信系统发送机的设计与实现

拓展题：基于以下公式编写FM调制单机程序
并制作相应的前面板

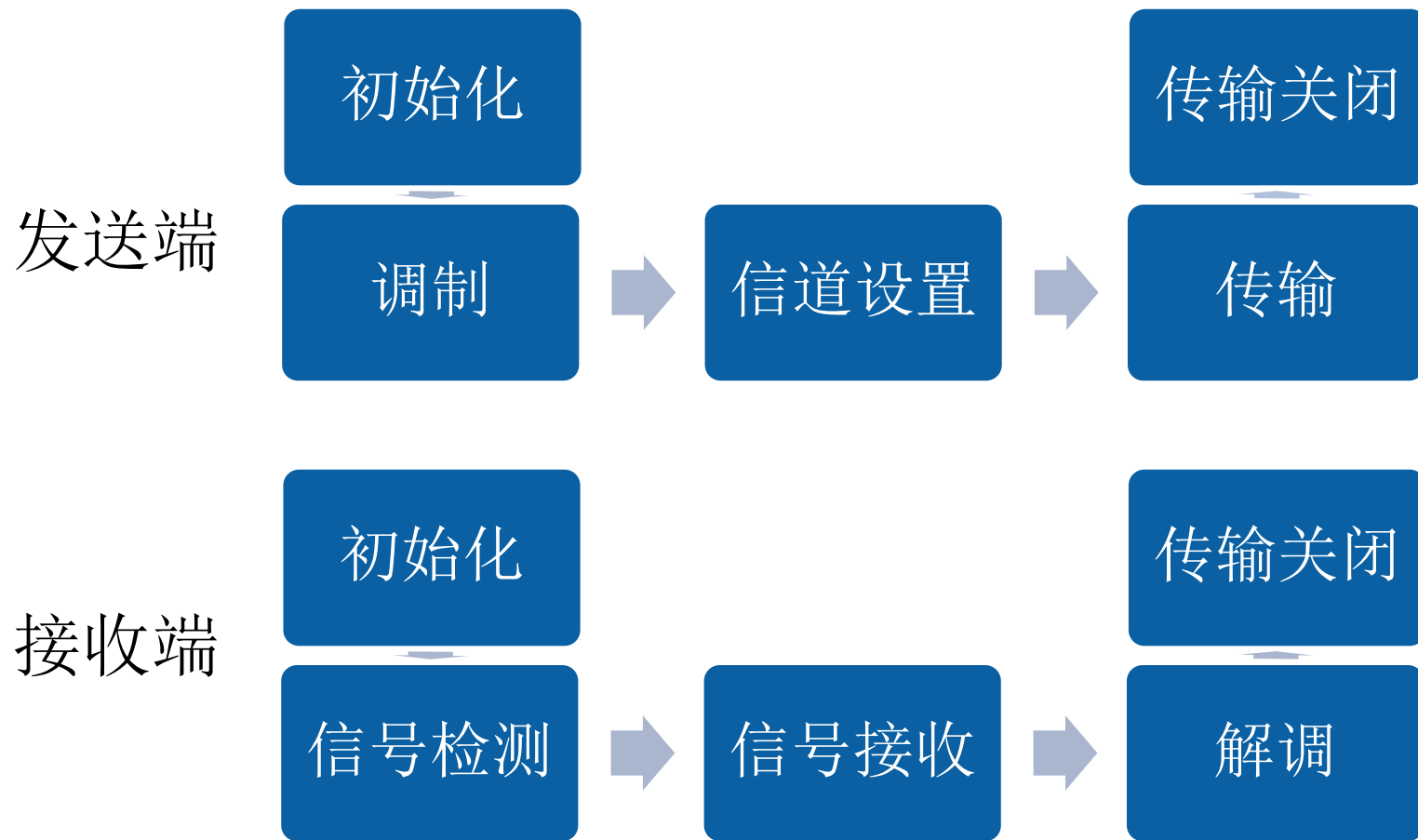
$$\text{FM信号 } S(t) = A \cos(\omega_c t + K_f \int m(\tau) d\tau)$$

基于双频基带信号

$$m(t) = B * \sin(\omega_1 t) + C * \cos(\omega_2 t)$$

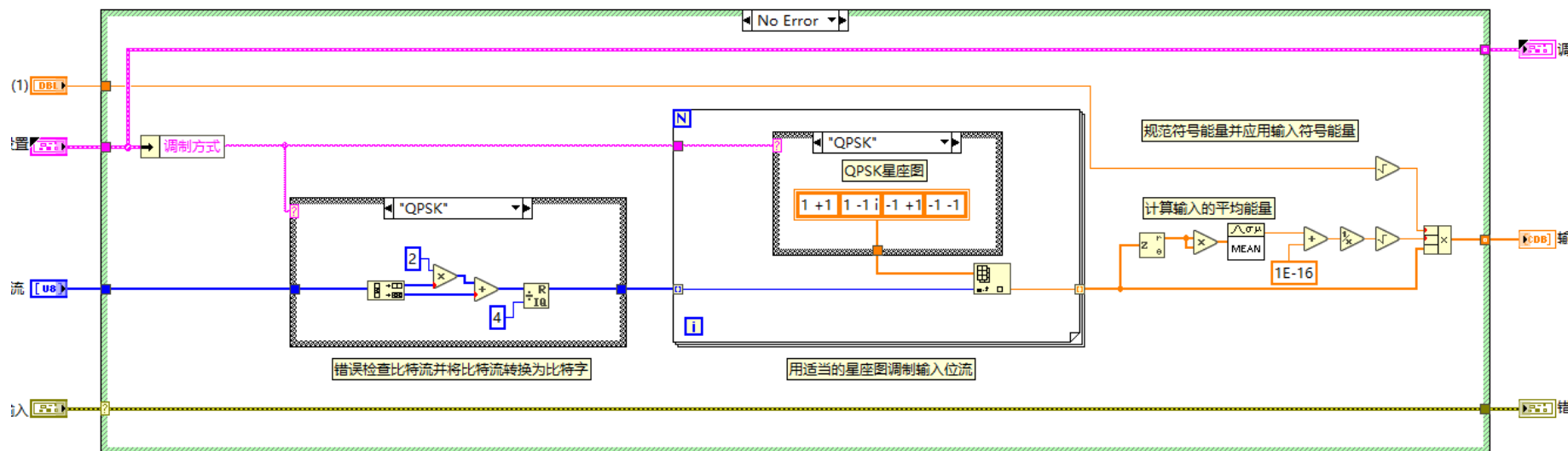
实验4 相移键控系统设计与实现

基本原理



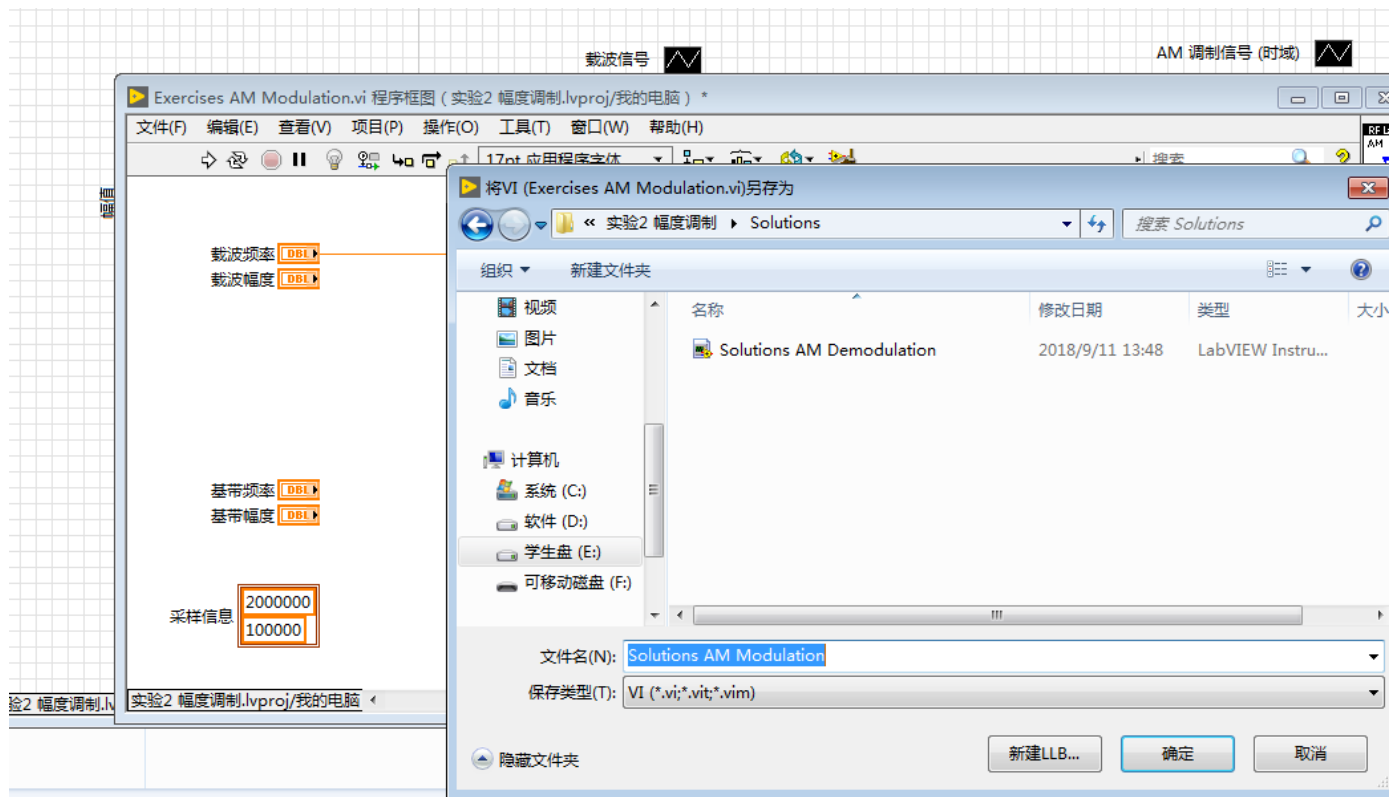
实验4 相移键控系统设计与实现

步骤1: 打开路径E:\通原实验课\课4\实验5相移键控.lvproj
打开Exercises/ Exercises FM Modulation.vi, 完成主程序框图连接,



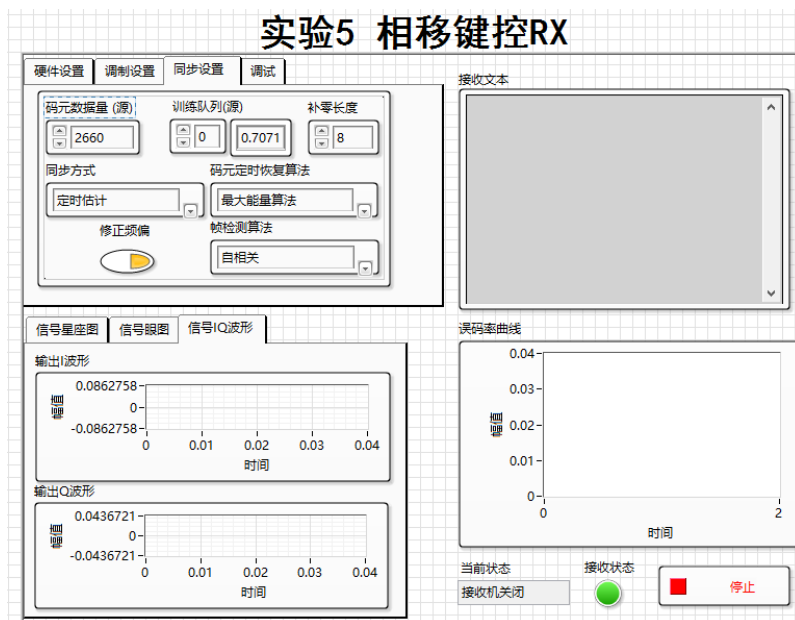
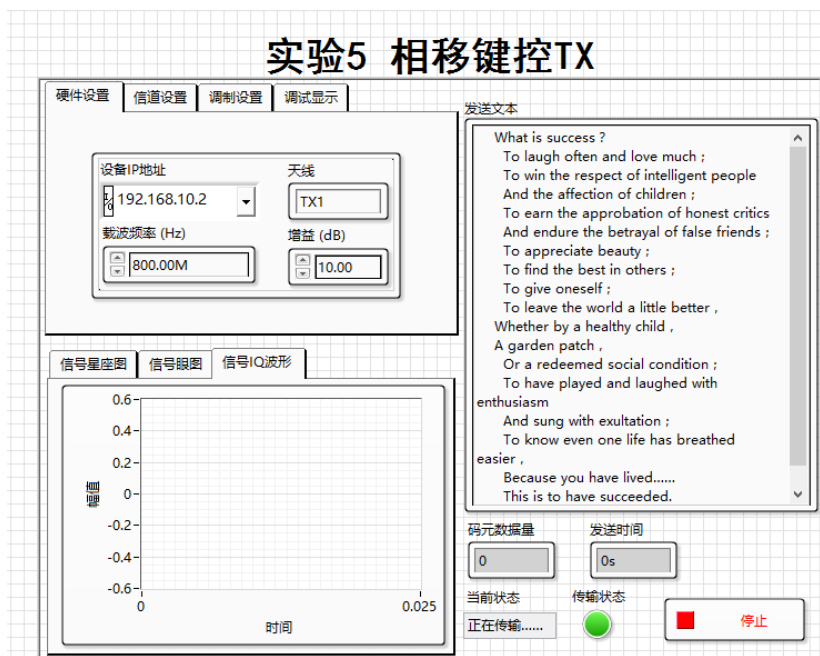
实验4 相移键控系统设计与实现

步骤2: 重命名替换 Solutions/Solutions Mod. vi



实验4 相移键控系统设计与实现

步骤3：小组两两合作，一个小组打开相移键控TX.vi，调试参数运行。另一个小组打开相移键控RX.vi并运行。调试参数，观察效果，保存结果



思考：同频和邻频干扰对FM调制的性能影响如何？

实验4 相移键控系统设计与实现

实验思考：

- 1.发送端与接收端的USRP参数各有什么意义
- 2.如果将发送端主程序噪声功率加大，星座图有什么变化
- 3.比较调制方式，根据所观测到的星座图，误码率曲线等，判断哪种调试方式性能更好，假设两种调试方式都使用相同的平均符号能量

实验4 相移键控系统设计与实现

拓展：

学习并完成相移键控的单机版程序

打开文件夹 05 相移键控：阶梯学习
完成程序拼接，并理解相应的原理